

CANDIDAT
Adrien TRAVAILLÉ
Élève-ingénieur en Topographie
adrien.travaille@insa-strasbourg.fr

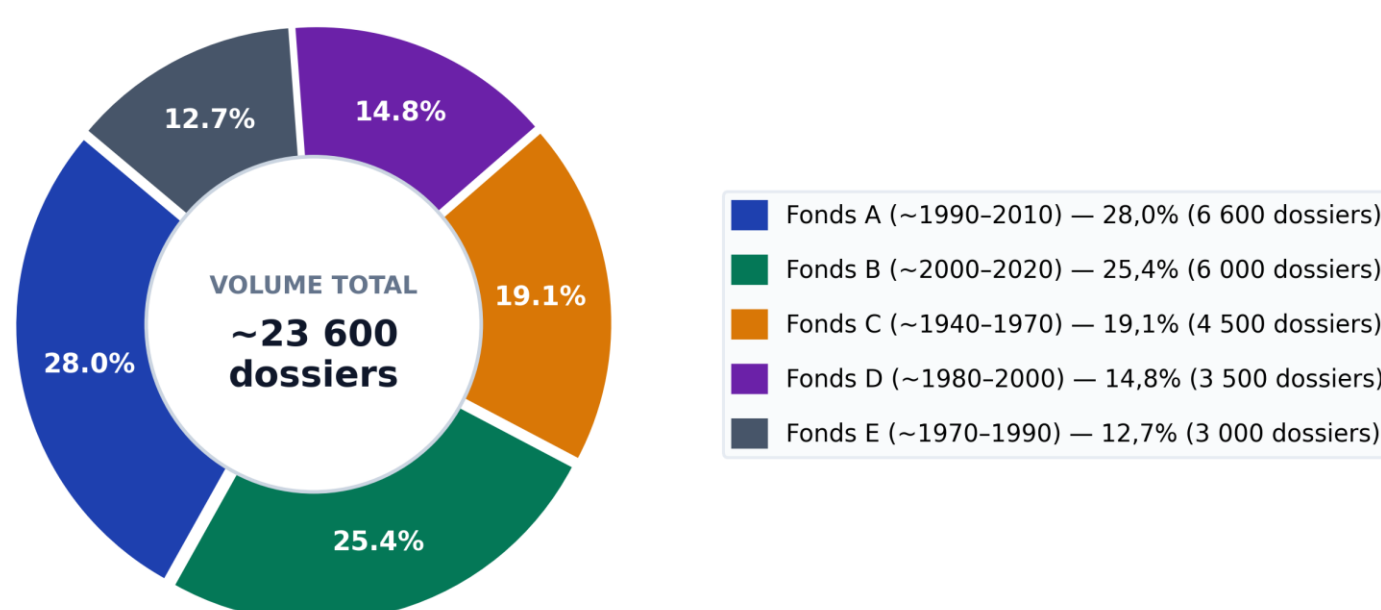
ÉCOLE & ENCADREMENT
INSA Strasbourg
Département Génie Topographique • 24 Bd de la Victoire, 67084 Strasbourg
Enseignant-encadrant : M. Mathieu KOEHL

ENTREPRISE D'ACCUEIL
Cabinet GEO-SIAPP
18 Chemin de la Plaine, 07200 Aubenas (Ardèche)
Maître de stage : M. Gaëtan HAGUE (Géomètre-Expert)

1. PROBLÉMATIQUE MÉTIER & LE GISEMENT D'ARCHIVES

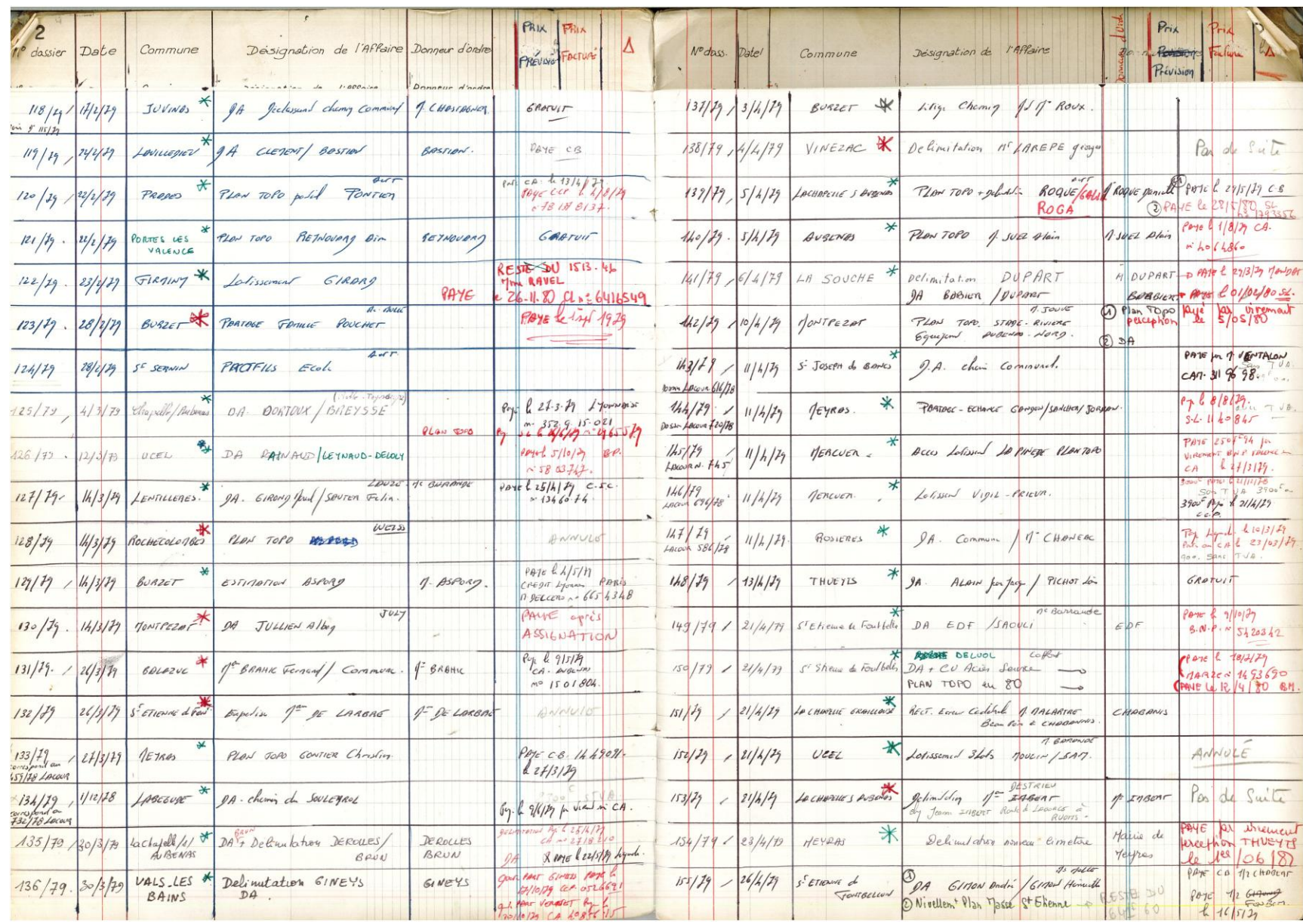
1.1 • LE GISEMENT D'ARCHIVES ET LE DROIT FONCIER

- **Stock ciblé à Aubenas**
23 600 dossiers papier historiques conservés au siège (sur 40 000 au cabinet).
- **Succession de 6 prédécesseurs**
Fonds Harrois, Blache, Teyssier, Reynaud (1959 à 2007) sans convention unique.
- **Supports hétérogènes fragiles**
Plans calqués à l'encre, tirages ozalides bleutés, liasses et registres manuscrits.
- **Conservation trentenaire légale**
Décret 96-478 (art. 55) : obligation stricte de conserver les archives et de les transmettre.
- **Règle 'Bornage sur bornage ne vaut'**
Interdiction de redéfinir une limite déjà bornée : recherche d'antériorité obligatoire.



Répartition estimée des 23 600 dossiers d'Aubenas par géomètre prédécesseur

1.2 • COMPLEXITÉ DES DOCUMENTS D'ARCHIVES



Extrait de registre d'arpentage manuscrit du cabinet GEO-SIAPP

- Calligraphies cursives à la plume et encres d'époque délavées.
- Abréviations métier condensées ('Déf.', 'Bge', 'Div.', 'Prop.').
- Disparité des structures de tableaux selon les géomètres prédécesseurs.
- Altérations physiques du papier et absence d'identifiant parcellaire unique.
- Document d'archives manuscrit conservé sans échelle graphique.

1.3 • IMPASSE DU TRAITEMENT MANUEL ET OBJECTIFS

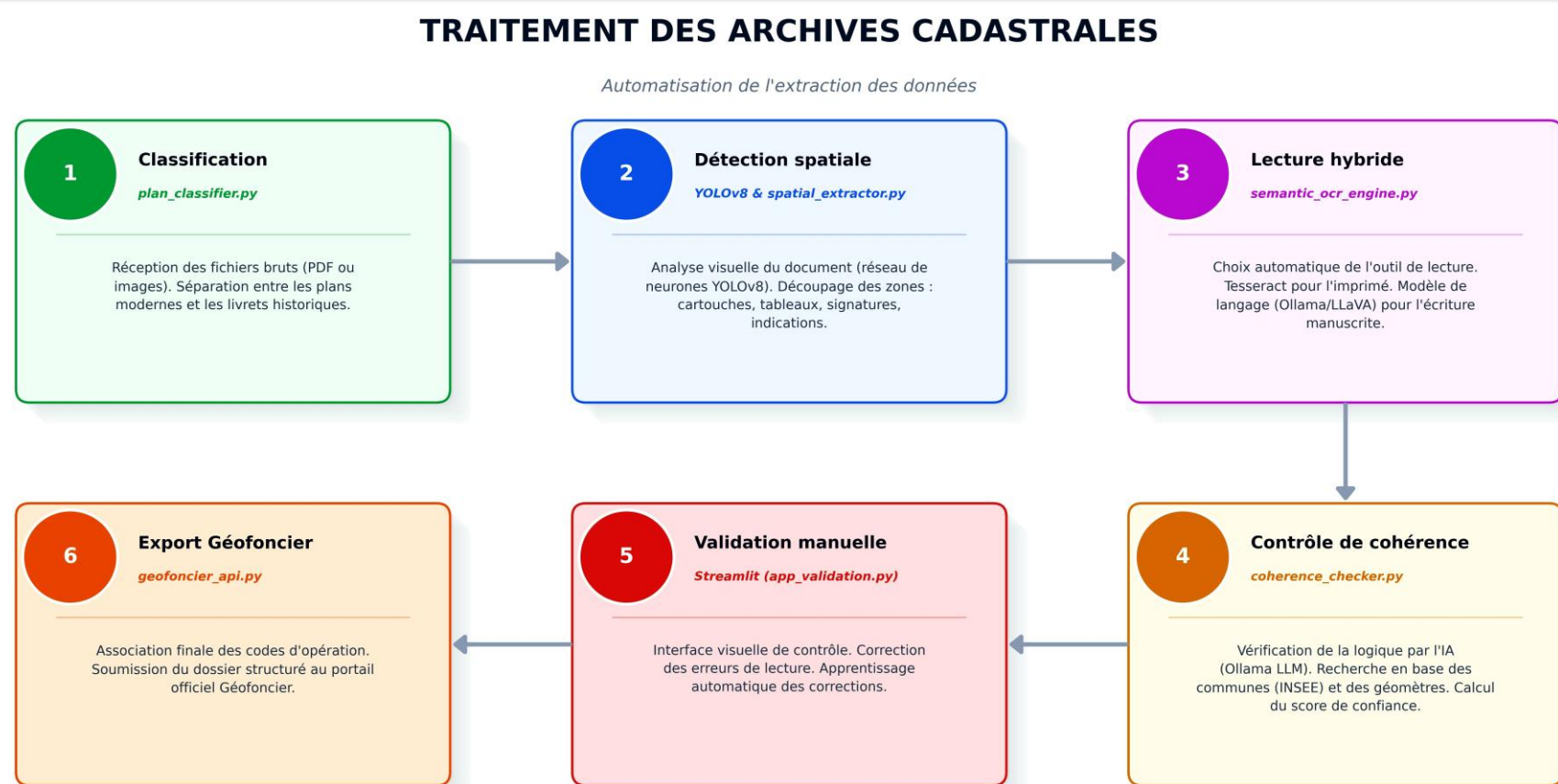
- LE CONSTAT : IMPASSE DU TRAITEMENT MANUEL**
- × Temps moyen : 15 à 20 minutes par acte sur GéofoncierEXPERT.
 - × Volume cible : 23 600 dossiers accumulés sur 50 ans.
 - × Charge cumulée : 3,5 années de travail d'un technicien à plein temps (plus de 5 900 heures).
 - × Conséquence : risque d'erreur de saisie élevé et gisement documentaire inexploité.

LE CAHIER DES CHARGES ASSIGNÉ AU PFE

- ✓ Traitement 100 % local : données protégées, secret professionnel, aucun flux cloud.
- ✓ Autonomie sur PC bureautique classique du cabinet sans GPU dédié.
- ✓ Fiabilisation automatique contre les bases officielles (INSEE, BAN).
- ✓ Supervision humaine obligatoire : l'IA assiste l'opérateur, qui valide d'un clic.

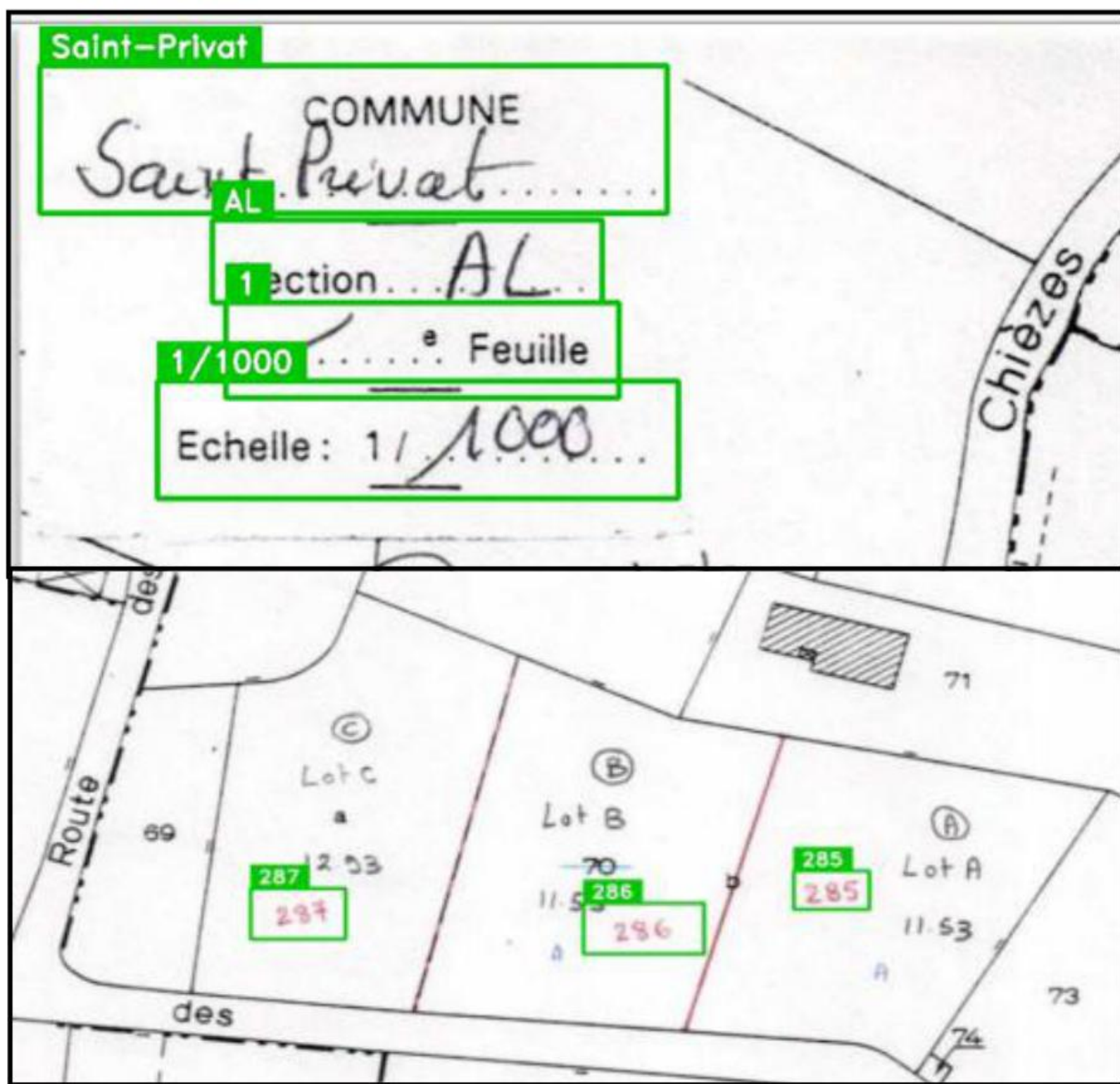
2. CHAÎNE TECHNOLOGIQUE D'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

2.1 • ARCHITECTURE DU PIPELINE MODULAIRE LOCAL



1. Classification du document : Tri automatique des plans graphiques, registres et procès-verbaux.
2. Détection spatiale YOLOv8 : Localisation des cartouches, tableaux récapitulatifs, tampons et signatures.
3. Lecture hybride OCR / HTR : Binarisation Otsu, Tesseract (imprimé) et Vision Transformer TrOCR (manuscrit).
4. Extraction d'entités (GLINER) : Reconnaissance ciblée des communes, dates et géométries sans réentraînement.
5. Contrôle & arbitrage VLM : Vérification Levenshtein (INSEE) et arbitrage par LLaVA 7B local en cas de doute.
6. Injection API Géofoncier : Génération du JSON normalisé et versement automatique sur l'API GéofoncierEXPERT.

2.2 • DÉTECTION SPATIALE DES ZONES CLÉS (YOLOV8)



Détection instantanée par réseau YOLOv8 sur un plan DMPC

- Localisation en moins de 150 ms des cartouches, parcelles mères/filles et échelles.
- Insensibilité aux variations d'échelle, de cadrage et aux légères rotations.
- Découpage immédiat des images pour nourrir les modules de lecture OCR et HTR.
- Plan régulier sans échelle graphique, orientation Nord en tête.

2.3 • EXÉCUTION SOUVERAINE ET MATRICE DÉCISIONNELLE

- Indépendance technologique : Zéro flux réseau externe : secret professionnel et conformité légale garantis.
- Parc bureautique standard : Exécution fluide sur processeurs bureautiques existants du cabinet sans GPU dédié.
- Temps de calcul optimisés : Moins de 4 secondes de traitement automatique par document grand format.

YOLOv8 Nano • 120 ms
Segmentation spatiale des cartouches et parcelles

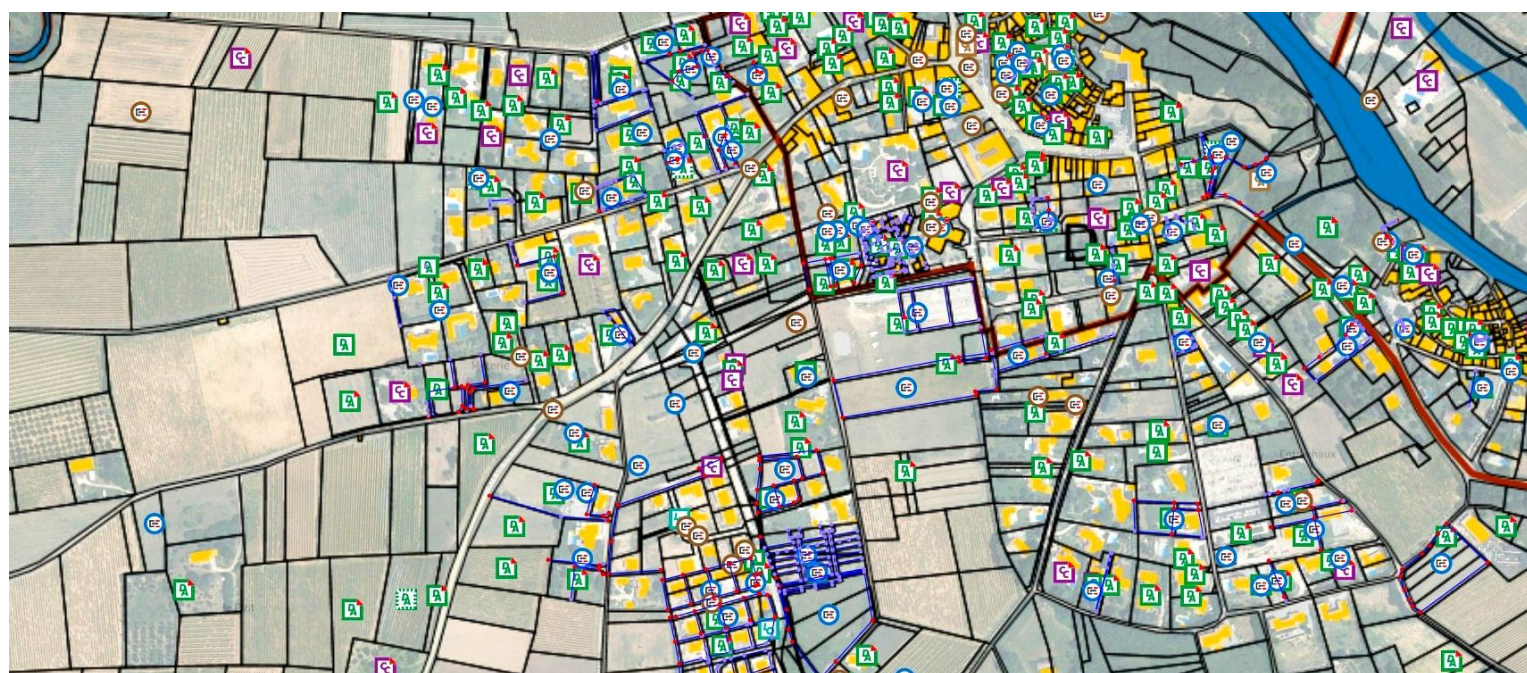
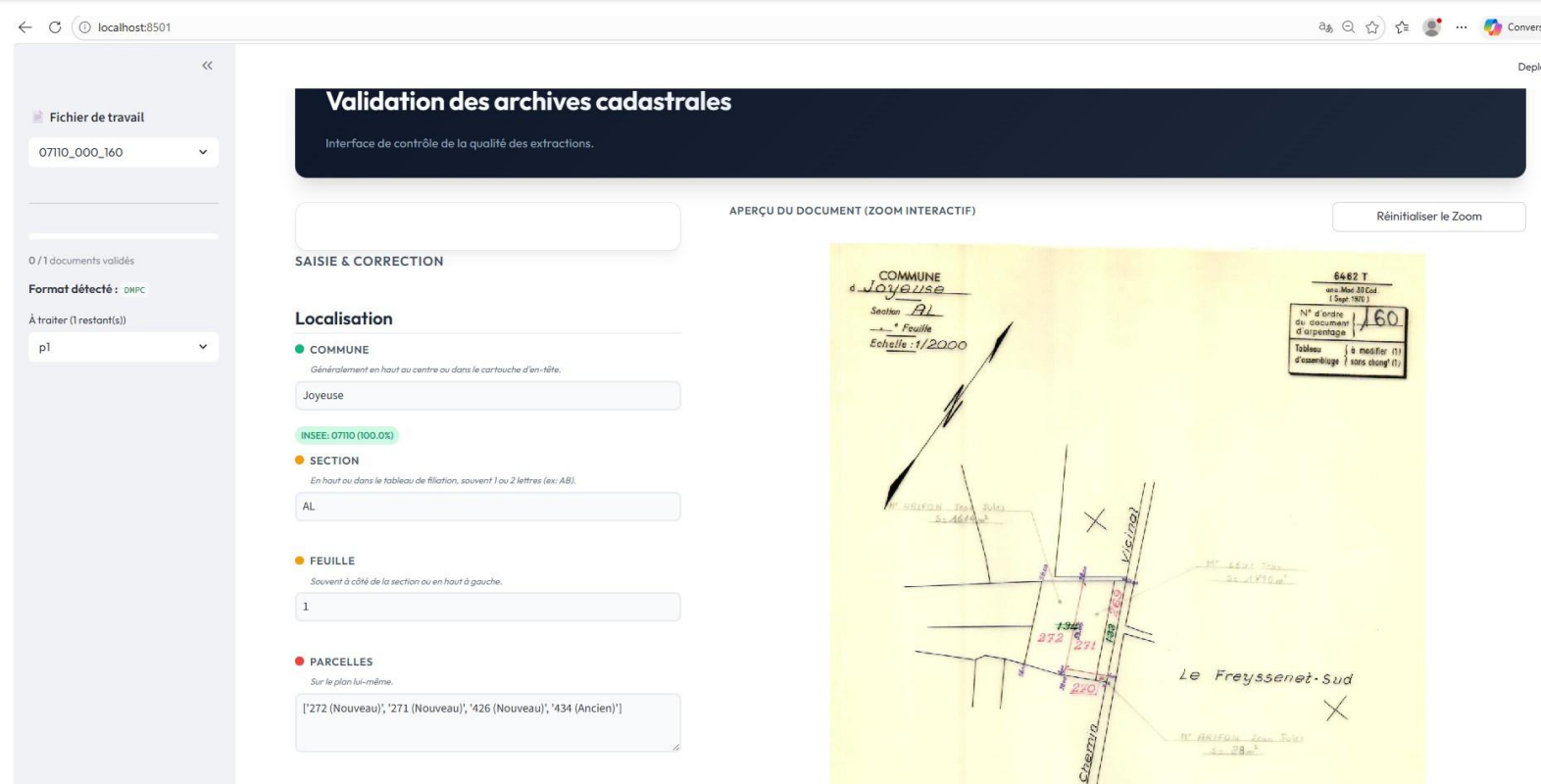
Tesseract & TrOCR • 350 ms à 1,8 s
Lecture hybride imprimé (dactylo) et manuscrit (plume)

GLINER Multi-v2.1 • 280 ms
Extraction d'entités ciblées (commune, date, géométrie)

LLaVA 7B (Ollama) • 4 à 8 s
Arbitrage contextuel en secours (activé sur < 15 % des cas)

3. VALIDATION OPÉRATEUR, RÉSULTATS & VALORISATION

3.1 • SUPERVISION HUMAINE ET PUBLICATION GÉOFONCIER



Poste opérateur Streamlit et publication sur Géofoncier

- L'IA préremplit le formulaire interactif à partir des détections du plan.
- Le géomètre-expert contrôle visuellement et valide en 1 clic.
- Envoi direct par API REST et pastille immédiatement active sur la carte nationale.

3.2 • PERFORMANCES MESURÉES ET GAINS OPÉRATIONNELS

< 1 min 30 s

DURÉE TOTALE PAR DOSSIER VALIDÉ

Temps unitaire divisé par 10 (comparé à 15 à 20 minutes en saisie manuelle).

88,0 %

SCORE F1 SUR LES COMMUNES & CODES INSEE

Exactitude élevée grâce à l'appariement flou Levenshtein sur les bases officielles.

100 % Local

SOUVERAINETÉ ET SECRET PROFESSIONNEL

Aucune donnée de propriétaire transmise à l'extérieur, zéro dépendance cloud.

3.3 • IMPACT INDUSTRIEL ET BOUCLE D'APPRENTISSAGE

- Déploiement sur 4 agences : Aubenas (siège), Pierrelatte, Vallon-Pont-d'Arc, Guilherand-Granges.
- Réactivation du patrimoine dormant : Accès immédiat aux dossiers historiques pour les équipes terrain lors des bornages.
- Rentabilité et pérennité : Solution souveraine sans abonnement logiciel récurrent, maîtrise intégrale du code source.
- Transposition à la profession : Méthodologie reproductible pour les cabinets confrontés aux archives papier.

BOUCLE D'APPRENTISSAGE ACTIF (ACTIVE LEARNING)

1. Prédiction & Extraction
→ YOLOv8 et GLINER analysent automatiquement le document scanné.
2. Validation Opérateur
→ Contrôle visuel sur Streamlit, ajustement manuel si nécessaire et validation en 1 clic.
3. Collecte des Écarts
→ Enregistrement local automatique des paires (image brute, correction validée).
4. Réentraînement incrémental
→ Réajustement périodique des poids du modèle local sans coût d'annotation.